

Magisterka working title

Juliusz Kaczurba

November 23, 2025

Streszczenie

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Abstract

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Contents

1	Wstęp	2
2	Symulacja CFD	3
2.1	Opis problemu	3
2.2	Domena	3
2.3	Siatka	4
2.3.1	Test zbieżności siatki	4
2.3.2	Ustawienia symulacji	4
2.3.3	y^+	4
2.3.4	Walidacja z poprzednio przeprowadzonymi symulacjami	6
2.4	Wybranie zakresów operacyjnych kąta natarcia drona	7
2.5	Symulacja w stanie ustalonym	10
2.6	Symulacja manewrów	11
2.6.1	Wariant A	11
2.6.2	Wariant B	11
2.7	Results	11
3	Program do analizy trajektorii	12
3.1	Wstęp	12
3.2	Model matematyczny	12
3.3	Algorytm uczenia	12
3.4	Skrypt do symulacji trajektorii drona	12
3.5	Porównanie wyników predykcji i symulacji	12
3.6	Test różnych trajektorii	12
4	Wnioski	12
5	Wykaz symboli i znaków	13
6	Spis rysunków	14
7	Spis tabel	15
8	Spis załączników	16
9	Załączniki	17

1 Wstęp

Celem niniejszej pracy jest opracowanie modelu predykcyjnego do estymacji sił hydrodynamicznych działających na drona podwodnego, czyli siły nośnej L , siły oporu D oraz momentu przechylającego M , na podstawie wcześniej przeprowadzonej symulacji CFD. Model pozwoli na oszacowanie sił działających na drona w konkretnym punkcie jego trajektorii bez konieczności przeprowadzania symulacji 6DOF.

Główną motywacją opracowania tego typu modelu jest znacznie niższa złożoność obliczeniowa modelu zero-wymiarowego drona opartego na charakterystykach sił hydrodynamicznych oraz ich współczynników. Tego typu model pozwala na szybką analizę sił w zależności od trajektorii, podczas gdy symulacje 6DOF często zajmują po kilka-kilkadziesiąt godzin.

Drony podwodne można podzielić na dwie główne klasy: ROV (Remotely Operated Vehicle) - czyli zdalnie sterowane pojazdy podwodne, połączone za pomocą wiązki elektrycznej i sterowane z poziomu konsoli przez operatora, oraz AUV (Autonomous Underwater Vehicle) - czyli autonomiczne pojazdy podwodne, które nie wymagają obsługi i/lub nadzoru operatora do wykonywania zadań.[auv-types]

Tematyka pracy skupia się na analizie dronów drugiej kategorii, konkretniej na AUV typu Glider. Są to AUV, które zamiast konwencjonalnego napędu (np. śruba, pędnik) stosują zmiany wyporności i siłę nośną. Zmiana wyporności skutkuje zmianą środka ciężkości, co przekłada się na zanurzenie lub wynurzenie z kątem natarcia α , natomiast para skrzydeł zapewnia siłę nośną co przekłada się na ruch poziomy drona.[seaglider_auv]

Drony tego typu z uwagi na ich wysoce energooszczędny mechanizm napędowy oraz bardzo wysoki zasięg są chętnie stosowane w prowadzeniu badań z zakresu oceanografii, fizyki, chemii i biologii oceanu, znajdują też zastosowanie w roli zwiadowczej.[auv-types][seaglider_auv]

Algorytmy uczenia maszynowego stosowane do modeli predykcyjnych w najogólniejszy sposób można podzielić na algorytmy uczenia nadzorowanego i algorytmy uczenia nienadzorowanego.[ibm-ml-1] Uczenie nadzorowane jest sposobem uczenia, w którym zbiór danych treningowych zawiera dane etykietowane, natomiast uczenie nienadzorowane działa na danych nieetykietowanych[ibm-ml-1][ml-nafali]. W przypadku danych uzyskanych w ramach symulacji CFD mamy do czynienia z danymi etykietowanymi (parametry wejściowe i wyjściowe będą znane), a więc uczeniem nadzorowanym.

Problemy uczenia nadzorowanego można wydzielić na problemy klasyfikacji i regresji[ibm-ml-1], przy czym przewidywanie sił hydrodynamicznych będzie należało do grupy problemów regresji - szukamy relacji między prędkością, kątem natarcia (stanowią one dane wejściowe modelu) a siłą nośną, oporu i momentem przechylającym (stanowią one dane wyjściowe modelu). Do najpopularniejszych algorytmów stosowanych w problemach regresji należą między innymi regresja liniowa, regresja wielomianowa czy też zastosowanie sieci neuronowych.

2 Symulacja CFD

2.1 Opis problemu

Drony podwodne typu glider typowo poruszają się w trajektorii piło-kształtnej lub trójkątnej, przy czym w punktach ekstremalnych ruchu trajektoria może przyjmować charakter sinusoidalny (przejście z

W związku z tym symulację CFD wydzielono na 3

2.2 Domena

Na podstawie wcześniej przygotowanej geometrii drona opartej o model DARPA Suboff Hull, ze skrzydłami o profilu Clark-Y i statecznikami o profilu NACA J5012 przygotowano domenę. [dron-main].

Z uwagi na konieczność zbadania sił przy różnych wartościach kąta natarcia α drona oraz zbadania sił występujących przy ruchu przechylającym domena została podzielona na objętość zewnętrzną i objętość wewnętrzną z geometrią badanego drona. Objętość wewnętrzną stanowił walec położony na środku układu współrzędnych, o średnicy $D = 2$ m i wysokości $H = 1$ m, natomiast objętość zewnętrzną stanowił prostopadłościan, w którym wlot znajdował się w odległości 5 długości L , wylot 10 długości L , ścianki domeny 5 długości L od środka układu współrzędnych, domenę i jej wymiary przedstawiono na rys. 1.

Zastosowanie siatki typu non-conformal mesh pozwoliło na przygotowanie siatki strukturalnej dla objętości zewnętrznej i proste sterowanie kątem natarcia α oraz w dalszej części sterowanie prędkością kątową drona ω .

1.

There will
be a graph ☺

Figure 1: Domena - widok ogólny

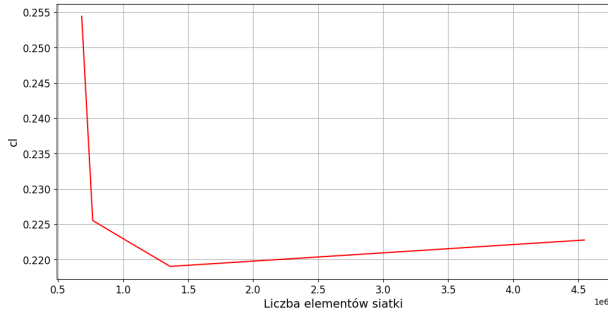
2.3 Siatka

2.3.1 Test zbieżności siatki

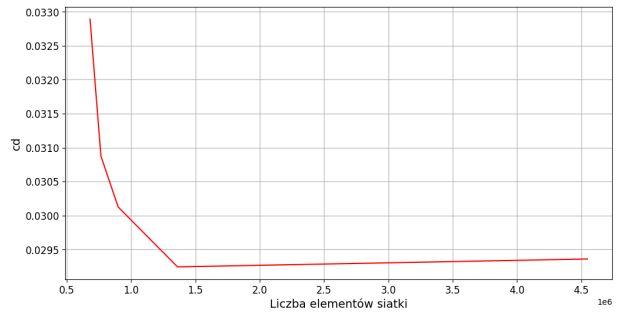
W celu sprawdzenia czy wyniki symulacji są niezależne od wielkości siatki przeprowadzono test zbieżności siatki. Test przeprowadzono poprzez kolejno zmniejszanie elementów siatki aż różnice między wynikami były pomijalnie małe (przyjęto $\Delta < 1\%$). Wyniki testu zbieżności zawarto w tabeli 1 oraz przedstawiono na wykresie 2.

Table 1: Zbieżność siatki

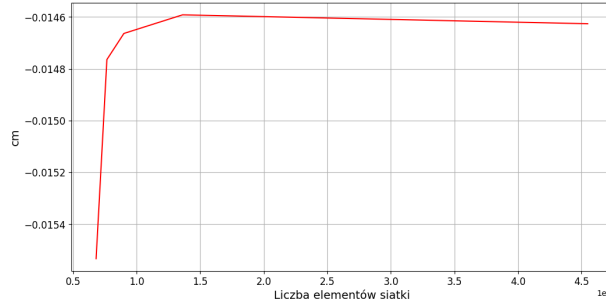
Siatka	size [mm]	count	cl	cd	cm	δcl	δcd	δcm
Zgrubna	1600	6,93E+05	0.249	0.032	-0.0153	-	-	-
Średnia	800	7,86E+05	0.223	0.031	-0.0149	10.44%	3.13%	2.61%
Dokładna	400	9,32E+05	0.224	0.030	-0.0148	0.44%	0.32%	0.67%
Bardzo dokładna	200	1,65E+06	0.223	0.029	-0.0146	0.44%	0.33%	1.35%
Bardzo dokładna	100	1,65E+06	0.223	0.029	-0.0146	0%	0%	0%



(a) Wykres zbieżności cl.



(b) Wykres zbieżności cd.



(c) Wykres zbieżności cm.

Figure 2: Wykresy zbieżności.

Z uwagi na małe zmiany między wynikami siatek medium, medium-fine i fine, uznano siatkę medium-fine za wystarczająco dokładną i w celu ograniczenia czasu trwania obliczeń została ona zastosowana do dalszych symulacji.

2.3.2 Ustawienia symulacji

2.3.3 y^+

W celu zamodelowania warstwy przyściennej za pomocą funkcji przyściennych (wall functions), dodano 10 warstw inflacyjnych w okół geometrii drona.

Dobrano wysokości pierwszej warstwy inflacyjnej tak aby uzyskać wartości $y+ \in (30; 300)$ dla zakresu prędkości $v \in (0.5\text{m/s}; 1,5\text{m/s}$, wysokości pierwszej warstwy dla danych prędkości zestawiono w tabeli 2, natomiast histogramy $y+$ przedstawiono na rys. 3. Na rysunku 4 przedstawiono wartości $y+$ na powierzchniach kadłuba, skrzydeł i stateczników drona.

Table 2: Mesh convergence

v [m/s]	y_0 [mm]
0,5	3,0
0,7	2,5
1,5	2,5

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(a) Histogram $y+$ dla $v = 0.5$ m/s

(b) Histogram $y+$ dla $v = 0.7$ m/s

There will
be a graph ☺

(c) Histogram $y+$ dla $v = 1.5$ m/s

Figure 3: Histogram wartości $y+$

There will
be a graph ☺

(a) Wartości y^+ dla $v = 0.5$ m/s

There will
be a graph ☺

(b) Wartości y^+ dla $v = 0.7$ m/s

There will
be a graph ☺

(c) Wartości y^+ dla $v = 1.5$ m/s

Figure 4: Wartości y^+ na powierzchniach drona

2.3.4 Walidacja z poprzednio przeprowadzonymi symulacjami

W celu potwierdzenia powtarzalności z poprzednio przeprowadzonymi symulacjami przeprowadzono wstępne badanie współczynników c_l , c_d , c_m względem kąta natarcia α . Badanie przeprowadzono dla zakresu kąta natarcia $\alpha \in (0^\circ; 15^\circ)$ ze skokiem $\Delta\alpha = 2,5^\circ$, przy prędkości przepływu $v = 0.7$ m/s. Wyniki porównano z wynikami poprzednio przeprowadzonych symulacji[**dron-main**] i zestawiono w tabeli 3, ich charakterystyki wraz z wykresami błędów względnych przedstawiono na rys 5.

Table 3: Mesh convergence

α	c_l	c_d	c_m	c_{l_prev}	c_{d_prev}	c_{m_prev}	δc_l	δc_d	δc_m
0	0,224	0,030	-0,0147	0,226	0,028	-0,015	0,89%	7,14%	0%
2,5	0,314	0,038,	-0,0261	0,322	0,035	-0,027	2,48%	8,57%	8,67%
5	0,372	0,051	-0,0337	0,402	0,047	-0,036	14,70%	7,84%	6,39%
7,5	0,402	0,071	-0,0368	0,422	0,067	-0,036	4,74%	5,97%	2,22%
10	0,417	0,094	-0,0340	0,443	0,092	-0,039	5,87%	2,17%	12,82%
12,5	0,435	0,122	-0,040	0,458	0,119	-0,041	5,02%	2,52%	2,44%
15	0,454	0,150	-0,0428	0,471	0,146	-0,044	3,61%	2,74%	2,73%

There will
be a graph ☺

(a) Wykres charakterystyki c_l .

There will
be a graph ☺

(b) Wykres błędów względnych c_l .

There will
be a graph ☺

(c) Wykres charakterystyki c_d .

There will
be a graph ☺

(d) Wykres błędów względnych c_d .

There will
be a graph ☺

(e) Wykres charakterystyki m .

There will
be a graph ☺

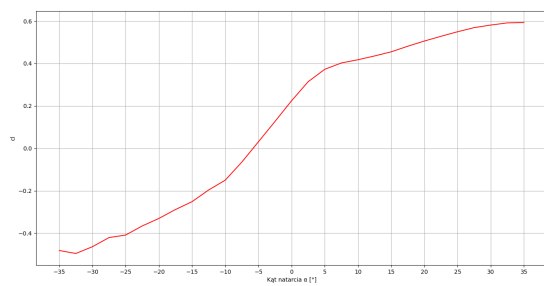
(f) Wykres błędów względnych m .

Figure 5: Wykresy uzyskanych charakterystyk c_l , c_d , m oraz błędów względnych dla zakresów kąta natarcia $\alpha \in (0^\circ, 15^\circ)$.

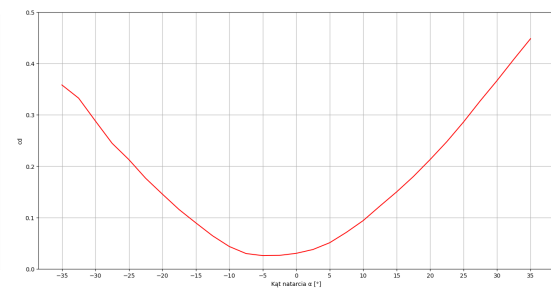
Błędy względne między przygotowaną symulacją a poprzednio przeprowadzonymi symulacjami były stosunkowo małe (w okolicach $\max \delta = 10\%$, przygotowany model uznano więc za wystarczająco dokładny do dalszych obliczeń).

2.4 Wybranie zakresów operacyjnych kąta natarcia drona

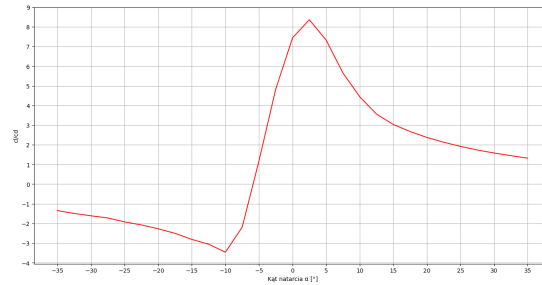
W celu określenia zakresów kąta natarcia w jakich dron będzie pracował przeprowadzono obadanie sprawności hydrodynamicznej drona, czyli stosunku c_l/c_d współczynników siły nośnej c_l i oporu c_d . W tym celu przeprowadzono symulację dla zakresu kąta natarcia $\alpha = [-35^\circ, 35^\circ]$ ze skokiem o $\Delta\alpha = 2,5^\circ$, przy prędkości przepływu $v = 0.7$ m/s. Uzyskane wykresy charakterystyk współczynników siły nośnej c_l , oporu c_d i stosunku c_l/c_d przedstawiono na rysunku 6, natomiast kontury prędkości, ciśnienia statycznego i dynamicznego dla wybranych wartości kąta $\alpha = 0^\circ, \pm 10^\circ, \pm 20^\circ, \pm 30^\circ$ przedstawiono na rysunku 7.



(a) Wykres charakterystyki c_l .



(b) Wykres charakterystyki c_d .



(c) Wykres charakterystyki c_l/c_d .

Figure 6: Wykresy uzyskanych charakterystyk c_l , c_d , c_l/c_d dla zakresów kąta natarcia $\alpha \in (-35^\circ, 35^\circ)$.

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(a) Kontury prędkości strug dla kąta $\alpha = 30^\circ$

(b) Kontury rozkładu ciśnienia statycznego dla kąta $\alpha = 30^\circ$

There will
be a graph ☺

(c) Kontury rozkładu ciśnienia dynamicznego dla kąta $\alpha = 30^\circ$

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(d) Kontury prędkości strug dla kąta $\alpha = 30^\circ$

(e) Kontury rozkładu ciśnienia statycznego dla kąta $\alpha = 30^\circ$

There will
be a graph ☺

(f) Kontury rozkładu ciśnienia dynamicznego dla kąta $\alpha = 30^\circ$

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(g) Kontury prędkości strug dla kąta $\alpha =$

(h) Kontury rozkładu ciśnienia statycznego

Jak można zaobserwować na wykresach maksymalne wartości cl/cd , czyli sprawności są osiągnięte przy wartościach $cl/cd(\alpha = -10^\circ) = -3.5$ oraz $cl/cd(\alpha = 2.5^\circ) = 8.2$, przy czym do $\alpha = \pm 30^\circ$ wartości stosunku $cl/cd > 1.5$. Typowe wartości cl/cd dla tego typu dronów wynoszą 1.5-5.0[ugor][8014443][Graver2005UNDERWATERGD]. W związku z tym określono wartości kąta natarcia $\alpha = \pm 30^\circ$ jako zakres operacyjny drona, co pokrywa się z typowymi wartościami kątów operacyjnych tego typu dronów podwodnych[Jenkins2003UnderwaterGS]. Ponieważ cl/cd jest niezależne od prędkości przepływu[Graver2005UNDERWATERGD] wszystkie dalsze obliczenia zostały przeprowadzone w określonym zakresie kątów natarcia.

2.5 Symulacja w stanie ustalonym

Ruch postępowy drona (tj - w fazie zanurzania lub wynurzania) można uogólnić jako przepływ w stanie ustalonym, tak więc w celu dalszej analizy ruchu w zależności od prędkości v i kąta natarcia α drona przeprowadzono serię symulacji w stanie ustalonym.

W celu uzyskania dość dużego zbioru danych przeprowadzono serię symulacji dla prędkości z zakresu $v \in (0.5 \text{ m/s}; 1.5 \text{ m/s})$ ze skokiem między kolejnymi prędkościami $\Delta v = 0.1 \text{ m/s}$ oraz kątów natarcia w poprzednio określonym zakresie operacyjnym, czyli $\alpha \in (-30^\circ, 30^\circ)$ ze skokiem między dyskretnymi wartościami kąta równym $\Delta \alpha = 2.5^\circ$. Obliczono siłę nośną F_L , siłę oporu F_D , moment pochylający M_P oraz kolejno ich współczynniki: cl , cd , cm . Wyznaczono także charakterystykę stosunku cl/cd . Zbiorcze wykresy uzyskanych charakterystyk współczynników cl , cd , cm przedstawiono na rys xxx, zbiorcze wykresy sił L , D i momentów M przedstawiono na rys yyy. Poszczególne charakterystyki zestawiono w załączniku ZZZ.

There will
be a graph ☺

There will
be a graph ☺

(a) Zbiorcze wykresy charakterystyk cl . (b) Zbiorcze wykresy charakterystyk cd .

There will
be a graph ☺

(c) Zbiorcze wykresy charakterystyk cm .

Figure 8: Zbiorcze wykresy uzyskanych charakterystyk cl , cd , cm dla wartości kąta natarcia $\alpha = (-30^\circ, 30^\circ)$.

There will There will
be a graph ☺ be a graph ☺

(a) Zbiornice wykresy charakterystyk L. (b) Zbiornice wykresy charakterystyk D.

There will
be a graph ☺

(c) Zbiornice wykresy charakterystyk M.

Figure 9: Zbiornice wykresy uzyskanych charakterystyk L, D, M dla wartości kąta natarcia $\alpha = (-30^\circ, 30^\circ)$.

2.6 Symulacja manewrów

2.6.1 Wariant A

2.6.2 Wariant B

2.7 Results

3 Program do analizy trajektorii

3.1 Wstęp

3.2 Model matematyczny

3.3 Algorytm uczenia

3.4 Skrypt do symulacji trajektorii drona

3.5 Porównanie wyników predykcji i symulacji

3.6 Test różnych trajektorii

4 Wnioski

5 Wykaz symboli i znaków

6 Spis rysunków

7 Spis tabel

8 Spis załączników

9 Załączniki